UNIDAD 6

Implementación de base de datos y consultas SQL

Reporte técnico · Tarea 6.2

Estudiante	Kevin Anselmo Orozco Aguayo
Docente	Rubén Riojas
Materia	Bases de Datos
Motor de base de datos	MySQL 8.0
Fecha	Noviembre de 2026

Documento académico elaborado para la Unidad 6

Índice

1. Introducción y objetivo
2. Herramientas y alcance
3. Diseño de la base de datos
4. Implementación DDL
5. Carga de datos DML
6. Consultas y análisis
7. Operaciones de mantenimiento
8. Procedimiento de ejecución
9. Evidencias de ejecución pendientes
10. Conclusiones y referencias

1. Introducción y objetivo

Este reporte documenta el diseño e implementación de una base de datos relacional de ejemplo denominada TIENDA, desarrollada para practicar los comandos de definición y manipulación de datos de SQL. El proyecto está preparado para MySQL 8.0 y se organiza en tres scripts independientes: definición del esquema, carga de datos y consultas/manipulación.

Objetivo general: construir una base de datos con relaciones e integridad referencial, poblarla con datos de prueba y demostrar consultas de selección, filtrado, agrupación, agregación, unión y mantenimiento.

2. Herramientas y alcance

Elemento	Descripción
SGBD	MySQL Community Server 8.0 o superior.
Cliente gráfico recomendado	MySQL Workbench 8.0.
Base de datos	TIENDA.
Motor de almacenamiento	InnoDB, para soporte de claves foráneas y transacciones.
Codificación	utf8mb4 con intercalación utf8mb4_spanish_ci.

El proyecto entregado incluye los scripts SQL y recursos gráficos de diseño. Las capturas de ejecución deben agregarse después de ejecutar los scripts en un servidor MySQL real; este reporte no presenta resultados simulados.

3. Diseño de la base de datos

La base de datos contiene cinco tablas. Las relaciones permiten registrar clientes, clasificar productos, documentar ventas y detallar los productos incluidos en cada venta.

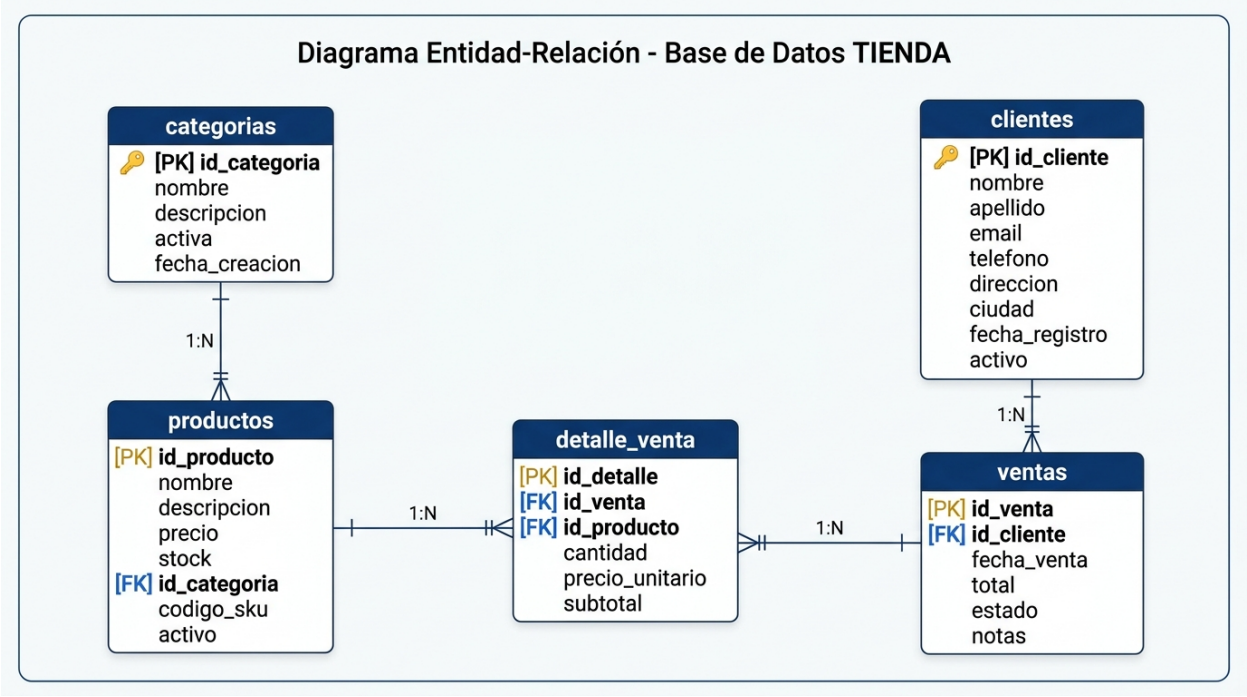


Figura 1. Diagrama entidad-relación de la base de datos TIENDA.

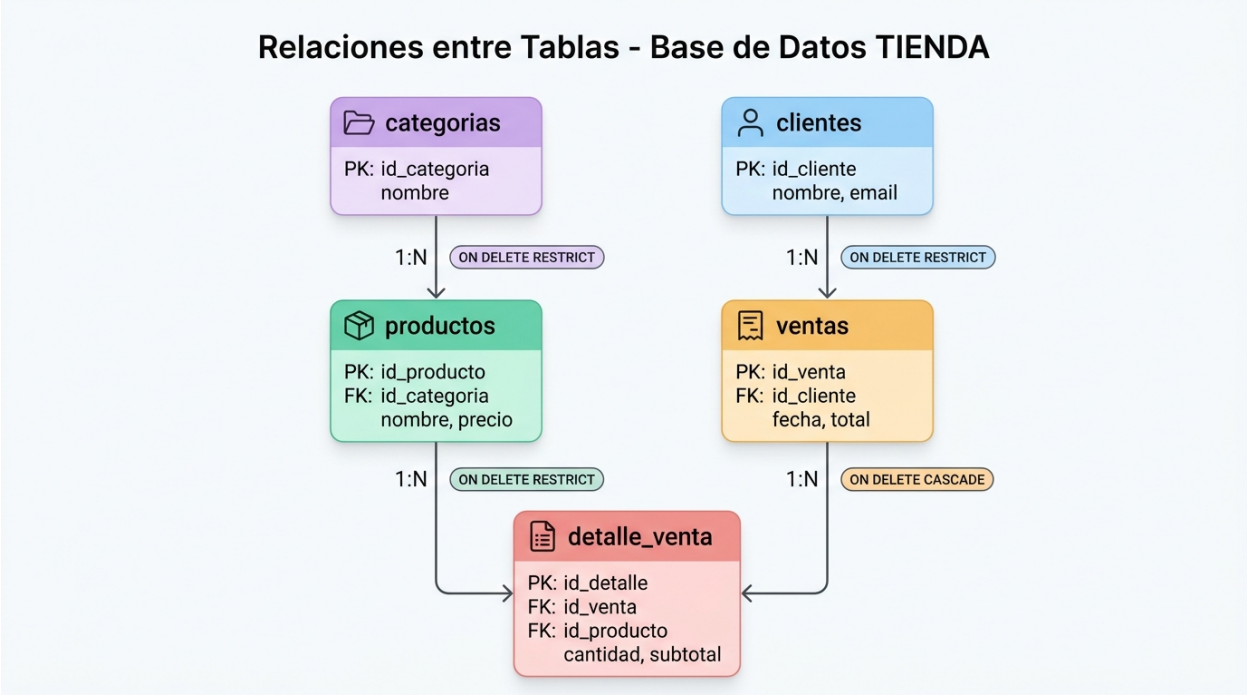


Figura 2. Relaciones entre las tablas del sistema.

Tabla	Propósito	Relaciones principales
categorias	Catálogo de categorías de productos.	Una categoría puede tener muchos productos.
clientes	Datos de personas que realizan compras.	Un cliente puede registrar muchas ventas.
productos	Inventario, precio, stock y categoría.	Cada producto pertenece a una categoría.
ventas	Encabezado de cada operación de venta.	Cada venta pertenece a un cliente.

Tabla	Propósito	Relaciones principales
detalle_venta	Renglones de productos incluidos en una venta.	Cada renglón referencia una venta y un producto.

4. Implementación del lenguaje de definición de datos (DDL)

El archivo 01_schema_ddl.sql elimina y crea la base de datos TIENDA, selecciona el esquema y crea las cinco tablas en un orden que respeta sus dependencias. La instrucción DROP DATABASE IF EXISTS facilita reiniciar el ejercicio, pero elimina cualquier base de datos TIENDA preexistente; debe usarse únicamente en un entorno de práctica.

Restricción	Aplicación en el esquema
PRIMARY KEY	Identificadores únicos en las cinco tablas.
FOREIGN KEY	productos.id_categoria → categorias.id_categoria; ventas.id_cliente → clientes.id_cliente; detalle_venta.id_venta → ventas.id_venta; detalle_venta.id_producto → productos.id_producto.
UNIQUE	Nombre de categoría, correo del cliente, SKU del producto y combinación venta-producto.
CHECK	Valores booleanos de activo, precio positivo, stock no negativo, total no negativo, cantidad y precio unitario positivos.
DEFAULT	Valores predeterminados para ciudad, fechas, estado y marcas de tiempo, según la tabla.

Las claves foráneas protegen la integridad referencial. El esquema define acciones ON DELETE RESTRICT o ON DELETE CASCADE según la relación y ON UPDATE CASCADE para mantener referencias consistentes cuando se actualizan identificadores.

5. Carga de datos de prueba (DML)

El archivo 02_data_inserts.sql inserta datos de prueba relacionados y ejecuta las inserciones en bloques transaccionales. De acuerdo con los comentarios descriptivos del propio script, el conjunto de prueba contempla 6 categorías, 10 clientes, 15 productos, 8 ventas y 20 líneas de detalle.

El orden de inserción respeta las dependencias: primero se insertan categorías y clientes; después productos y ventas; finalmente los detalles de cada venta. Así se evita insertar registros que apunten a claves foráneas inexistentes.

6. Consultas y análisis de datos

El archivo 03_queries_dml.sql reúne más de 25 ejercicios organizados en diez secciones. La siguiente tabla resume los contenidos que deben ejecutarse y documentarse con sus resultados.

Sección	Contenido técnico	Qué demuestra
1	SELECT básico	Recuperación de columnas y registros.
2	WHERE y filtros	Condiciones, operadores lógicos, BETWEEN e IN.
3	ORDER BY	Orden ascendente/descendente y LIMIT.
4	GROUP BY y HAVING	Agrupación y filtrado de grupos.
5	COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN	Funciones de agregación.
6	INNER JOIN	Coincidencias entre tablas relacionadas.
7	LEFT JOIN	Registros de la tabla izquierda aunque no tengan coincidencia.

Sección	Contenido técnico	Qué demuestra
8	UPDATE con transacciones	Actualización controlada de stock, estado y disponibilidad.
9	DELETE con transacciones	Eliminación de registros de prueba y validación con ROLLBACK.
10	Subconsultas, vistas y CTE	Consultas avanzadas y reutilización de resultados.

6.1 Ejemplos representativos

Consulta de productos con su categoría mediante INNER JOIN:

```
SELECT p.id_producto, p.nombre AS producto,\n       c.nombre AS categoria, p.precio, p.stock\nFROM productos AS p\nINNER JOIN categorias AS c\n
```

Consulta de clientes y sus ventas mediante LEFT JOIN:

```
SELECT c.id_cliente, c.nombre, c.apellido,\n       v.id_venta, v.fecha_venta, v.total\nFROM clientes AS c\nLEFT JOIN ventas AS v\n  ON c.id_clien
```

Ejemplo de agregación:

```
SELECT estado, COUNT(*) AS numero_ventas,\n       SUM(total) AS monto_total,\n       AVG(total) AS promedio_venta\nFROM ventas\nGROUP BY estado\n
```

7. Operaciones de mantenimiento

Las operaciones UPDATE y DELETE se plantean como pruebas controladas. El script utiliza transacciones para poder confirmar cambios con COMMIT o revertirlos con ROLLBACK cuando la prueba no debe conservar modificaciones. Se recomienda revisar primero los registros afectados mediante SELECT y ejecutar las operaciones en una base de datos de práctica.

La eliminación de registros relacionados está condicionada por las reglas de las claves foráneas. Las relaciones con ON DELETE RESTRICT impiden borrar un registro padre mientras existan registros dependientes; ON DELETE CASCADE permite eliminar automáticamente los detalles dependientes en la relación configurada.

8. Procedimiento de ejecución

Ejecuta los archivos en este orden desde MySQL Workbench o desde el cliente mysql:

```
1) 01_schema_ddl.sql\n2) 02_data_inserts.sql\n3) 03_queries_dml.sql
```

En MySQL Workbench: conecta al servidor, abre el archivo correspondiente, revisa el contenido y ejecuta el script. Actualiza el panel SCHEMAS para verificar la base TIENDA y sus tablas. Para consultas individuales, selecciona la sentencia y ejecútala. Guarda las capturas con nombres claros dentro de la carpeta Evidencias.

Desde la terminal, también puede utilizarse el cliente mysql con un usuario autorizado. Ejemplo orientativo:

```
mysql -u usuario -p < 01_schema_ddl.sql\nmysql -u usuario -p < 02_data_inserts.sql\nmysql -u usuario -p TIENDA < 03_queries_dml.sql
```

9. Evidencias de ejecución pendientes

Estado: las siguientes evidencias deben capturarse en MySQL Workbench después de ejecutar el proyecto. Los espacios de esta sección son marcadores de evidencia pendiente; no representan ejecuciones realizadas.

Evidencia	Captura que debe obtenerse
01_schema_ddl	Editor con 01_schema_ddl.sql, salida sin errores y las cinco tablas visibles en el esquema TIENDA.
02_data_inserts	Salida de ejecución y consultas COUNT(*) que confirmen registros en las cinco tablas.
03_select_basico	Resultados de SELECT para categorías, clientes y productos.
04_where_order	Resultados de filtros WHERE y ordenamientos ORDER BY.
05_group_aggregates	Resultados de GROUP BY, HAVING y COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN.

Evidencia	Captura que debe obtenerse
06_inner_join	Cuadrícula de resultados que relacione productos con categorías y ventas con detalles.
07_left_join	Resultado que muestre clientes o categorías incluso cuando no tengan registros relacionados.
08_update	Antes y después de la actualización, mostrando el registro afectado.
09_delete_transaction	Prueba de eliminación de registros de prueba y verificación de COMMIT/ROLLBACK.

Inserta las capturas reales en la carpeta Evidencias/ y, si tu docente lo solicita, agrega las imágenes correspondientes a este reporte antes de entregarlo.

10. Conclusiones

El proyecto TIENDA integra las operaciones esenciales de SQL para definir una estructura relacional y manipular su información. El diseño utiliza claves primarias, foráneas y restricciones para conservar la integridad de los datos. Los scripts separados permiten identificar claramente la creación del esquema, la carga de información y la consulta analítica. La ejecución en MySQL 8.0 y la incorporación de capturas auténticas completarán la comprobación práctica del trabajo.

Referencias

Oracle. (s. f.). MySQL 8.0 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

Oracle. (s. f.). MySQL Tutorial. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/tutorial.html

Documentación del proyecto. (2026). 01_schema_ddl.sql, 02_data_inserts.sql y 03_queries_dml.sql. Archivos fuente de la práctica Unidad 6.